

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

조건문과 반복문

[KB] IT's Your Life

- ✓ 다음 클래스의 실행과를 적어보고, 실제 실행결과와 비교하세요.

```
package ch04.sec02;

public class IfExample {
    public static void main(String[] args) {
        int score = 93;

        if(score >= 90) {
            System.out.println("점수가 90보다 큽니다.");
            System.out.println("등급은 A입니다.");
        }

        if(score < 90)
            System.out.println("점수가 90보다 작습니다.");
            System.out.println("등급은 B입니다.");           // if문과는 상관없는 실행문
    }
}
```

✓ 아래의 결과가 출력되도록 다음 클래스를 완성하세요.

```
package ch04.sec02;

public class IfElseExample {
    public static void main(String[] args) {
        int score = 85;
        // int score = 93

    }
}
```

○ score가 85인 경우

점수가 90보다 작습니다.
등급은 B입니다.

○ score가 93인 경우

점수가 90보다 큼니다.
등급은 A입니다.

조건문과 반복문

✓ score 값의 구간을 검사하여, 점수와 등급을 출력하는 클래스를 완성하세요.

- 0~69 : D등급
- 70~79: C등급
- 80~89: B등급
- 90~100: A등급

```
package ch04.sec02;

public class IfElseExample {
    public static void main(String[] args) {
        int score = 75;

    }
}
```

점수가 70~79입니다.
등급은 C입니다.

- ✓ 1~6사이의 값을 랜덤하게 선택고, 다중 if문으로 어떤 값이 나왔는지 출력하세요.

```
package ch04.sec02;

public class IfDiceExample {
    public static void main(String[] args) {
        int num = 0;

    }
}
```

3번이 나왔습니다.

✓ 다음을 처리하는 클래스를 완성하세요.

- 81~100 구간의 랜덤한 점수 추출
- 학점(grade) 구간
 - 81~84: B
 - 85~89: B+
 - 90~94: A
 - 95~100: A+
- 점수와 학점 출력
- 중첩 if문 사용

```
public class IfNestedExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int score =  
        System.out.println("점수: " + score);  
  
        String grade;  
    }  
}
```

점수: 90
학점: A

- ✔ 1~6사이의 값을 랜덤하게 선택하고, switch문으로 어떤 값이 나왔는지 출력하세요.

```
package ch04.sec03;

public class SwitchExample {
    public static void main(String[] args) {
        int num =  ;

    }
}
```

3번이 나왔습니다.

✓ 다음 클래스의 실행결과를 적어보고, 실제 실행결과와 비교하세요.

```
package ch04.sec03;

public class SwitchNoBreakCaseExample {
    public static void main(String[] args) {
        int time = 9; // 10, 11 인 경우
        System.out.println("[현재시간: " + time + " 시]");

        switch(time) {
            case 8:
                System.out.println("출근합니다.");
            case 9:
                System.out.println("회의를 합니다.");
            case 10:
                System.out.println("업무를 봅니다.");
            default:
                System.out.println("외근을 나갑니다.");
        }
    }
}
```

Switch 문인데, break문이 없어서 다나옴...

✓ switch문을 사용하여 grade 변수값에 따라 다음과 같이 출력하세요.

- A 또는 a인 경우 '우수 회원입니다.' 출력
- B 또는 b인 경우 '일반 회원입니다.' 출력
- 나머지의 경우 '손님입니다.' 출력

```
package ch04.sec03;

public class SwitchCharExample {
    public static void main(String[] args) {
        char grade = 'B';

    }
}
```

✓ for 문을 사용하여 다음과 같이 출력하세요.

```
package ch04.sec04;

public class PrintFrom1To10Example {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

✔ for문을 사용하여 1부터 100까지의 합을 구하고, 그 결과를 출력하세요.

```
package ch04.sec04;  
  
public class SumFrom1To100Example {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

1~100 합 : 5050

✓ 이 중 for 루프를 사용하여 다음처럼 구구단을 출력하세요.

```
package ch04.sec04;

public class MultiplicationTableExample {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

*** 2단 ***

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

...

*** 9단 ***

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

...

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

✔ while 문을 이용하여 다음처럼 출력하도록 코드를 작성하세요.

```
package ch04.sec05;

public class PrintFrom1To10Example {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 1;

    }
}
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- ✔ while문을 사용하여 1부터 100까지의 합을 구하고, 그 결과를 출력하세요.

```
package ch04.sec04;  
  
public class SumFrom1To100Example {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

1~100 합 : 5050

✓ 다음을 처리하는 코드를 완성하세요.

○ 메뉴를 출력

1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지

- Scanner 객체로 메뉴 번호를 입력
- 속도의 값을 조정하여 출력
- 3을 입력하면 프로그램은 종료

```
package ch04.sec05;  
  
public class KeyControlExample {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지

선택: 1
현재 속도 = 1

1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지

선택: 2
현재 속도 = 0

1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지

선택: 3
프로그램 종료1

✔ **do-while문을 사용하여 다음 출력처럼 운영하는 클래스를 작성하세요.**

```
package ch04.sec06;

public class DoWhileExample {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

메시지를 입력하세요.
프로그램을 종료하려면 q를 입력하세요.
>안녕하세요
안녕하세요
>반갑습니다.
반갑습니다.
>q
q

프로그램 종료

****next와 next line의 차이
반드시 찾아서 공부할것.**

- ✓ 무한 루프에서 1~6사이의 값을 랜덤하게 출력하고, 그 값이 6인 경우 루프를 끝내도록 코드를 작성하세요.

```
package ch04.sec07;  
  
public class BreakExample {  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
    }  
}
```

```
4  
6  
프로그램 종료
```

- ✓ for문을 이용하여 1에서부터 10까지의 숫자를 출력하는데, if문과 continue 문을 사용하여 짝수만 출력하세요.

```
package ch04.sec08;  
  
public class ContinueExample {  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
    }  
}
```

2 4 6 8 10

여기부터 04-16시험범위

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

참조 타입 = 주소지 가진애들

[KB] IT's Your Life

✓ 다음 코드를 보고 결과를 예측해보고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch05.sec03;

public class ReferenceVariableCompareExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr1; //배열 변수 arr1 선언
        int[] arr2; //배열 변수 arr2 선언
        int[] arr3; //배열 변수 arr3 선언

        arr1 = new int[] { 1, 2, 3 }; //배열 { 1, 2, 3 }을 생성하고 arr1 변수에 대입
        arr2 = new int[] { 1, 2, 3 }; //배열 { 1, 2, 3 }을 생성하고 arr2 변수에 대입
        arr3 = arr2; //배열 변수 arr2의 값을 배열 변수 arr3에 대입

        System.out.println(arr1 == arr2); // arr1과 arr2 변수가 같은 배열을 참조하는지 검사
        System.out.println(arr2 == arr3); // arr2와 arr3 변수가 같은 배열을 참조하는지 검사
    }
}
```

- ✓ 다음 코드를 작성하고 잘못된 부분을 찾아 그 이유를 설명하세요.

```
package ch05.sec04;

public class NullPointerExceptionExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] intArray = null;
        intArray[0] = 10;

        String str = null;
        System.out.println("총 문자 수: " + str.length());
    }
}
```

str변수에 null을 대입한 상태에서, 문자열 길이를 얻기 위해, length()메소드 호출시 발생하는 문제
해결책: 초기화를 null대신 ""로 한다. (큰따옴표 빈칸)

✓ 클래스의 주석 부분을 보고, 다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요

```
package ch05.sec05;

public class EqualsExample {
    public static void main(String[] args) {
        String strVar1 = "홍길동";
        String strVar2 = "홍길동";
        // == 으로 두 변수 비교

        // 내용으로 두 변수 비교

        String strVar3 = new String("홍길동");
        String strVar4 = new String("홍길동");
        // == 으로 두 변수 비교

        // 내용으로 두 변수 비교

    }
}
```

strVar1과 strVar2는 참조가 같음
strVar1과 strVar2는 문자열이 같음
strVar3과 strVar4는 참조가 다름
strVar3과 strVar4는 문자열이 같음

✓ 다음과 같이 출력되도록, 코드를 완성하세요.

```
package ch05.sec05;

public class EmptyStringExample {
    public static void main(String[] args) {
        String hobby = "";

        if(_____) {
            System.out.println("hobby 변수가 참조하는 String 객체는 빈 문자열");
        }
    }
}
```

hobby 변수가 참조하는 String 객체는 빈 문자열

✓ 변수 ssn을 검사하여, 성별을 구분하세요.

```
package ch05.sec05;

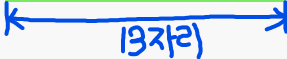
public class CharAtExample {
    public static void main(String[] args) {
        String ssn = "9506241230123";
        ↑
    }
}
```

남자입니다.

✓ ssn 변수의 주민등록번호가 유효한지 출력하세요(길이로 판단).

```
package ch05.sec05;

public class LengthExample {
    public static void main(String[] args) {
        String ssn = "9506241230123";
    }
}
```



주민등록번호 자릿수가 맞습니다.

✓ 문자열에 있는 "자바"를 "JAVA"로 변경하세요.

```
package ch05.sec05;

public class ReplaceExample {
    public static void main(String[] args) {
        String oldStr = "자바 문자열은 불변입니다. 자바 문자열은 String입니다.";
        String newStr = _____;

        System.out.println(oldStr);
        System.out.println(newStr);
    }
}
```

자바 문자열은 불변입니다. 자바 문자열은 String입니다.
JAVA 문자열은 불변입니다. JAVA 문자열은 String입니다.

✓ ssn의 앞부분과 뒤부분을 추출하여 출력하세요.

```
package ch05.sec05;

public class SubStringExample {
    public static void main(String[] args) {
        String ssn = "880815-1234567";

        String firstNum = _____;
        System.out.println(firstNum);

        String secondNum = _____;
        System.out.println(secondNum);
    }
}
```

```
880815
1234567
```

- ✓ 문자열의 **IndexOf()**를 이용하여 "프로그래밍" 단어가 있는 위치를 출력하세요. 그리고, 자바와 관련된 책인지 판단하세요.

```
package ch05.sec05;

public class IndexOfContainsExample {
    public static void main(String[] args) {
        String subject = "자바 프로그래밍";

    }
}
```

3
자바와 관련된 책이군요.

- ✓ board의 문자열을 ','를 찾아 분리하여 결과를 아래와 같이 출력하고, for문을 이용하여 출력하세요.

```
package ch05.sec05;
```

```
public class SplitExample {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        String board = "1,자바 학습,참조 타입 String을 학습합니다.,홍길동";
```

```
    }
```

```
}
```

→ "CSV화 과정"
즉, CSV 예제임

번호: 1

제목: 자바 학습

내용: 참조 타입 String을 학습합니다.

성명: 홍길동

1

자바 학습

참조 타입 String을 학습합니다.

홍길동

✓ 다음 배열들을 이용해 다음과 같이 출력하도록 코드를 완성하세요.

```
package ch05.sec06;

public class ArrayCreateByValueListExample1 {
    public static void main(String[] args) {

        String[] season = { "Spring", "Summer", "Fall", "Winter" };

        int[] scores = { 83, 90, 87 };

    }
}
```

```
season[0] : Spring
season[1] : Summer
season[2] : Fall
season[3] : Winter
```

```
총합 : 260
평균 : 86.66666666666667
```

✓ 다음과 같이 출력되도록 `printItem()` 메서드를 추가하세요.

```
package ch05.sec06;

public class ArrayCreateByValueListExample2 {

    public static void main(String[] args) {
        int[] scores = new int[] { 83, 90, 87 };
        printItem(scores);
    }
}
```

```
score[0]: 83
score[1]: 90
score[2]: 87
```

✓ 다음 조건을 처리하는 프로그램을 작성하세요.

- 정수 요소 3개를 가지는 정수 배열 arr1을 선언 및 생성하고(초기화하지 않음) 그 arr1 배열의 내용을 출력
- 문자열 요소 3개를 가지는 문자열 배열 arr2를 선언 및 생성하고(초기화하지 않음) 그 arr1 배열의 내용을 출력

```
package ch05.sec06;

public class ArrayCreateByNewExample {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```


- ✓ 정수 요소 84, 90, 96을 가지는 배열이 있을 때, 총합과 **평균**을 구해 출력하세요.

```
package ch05.sec06;

public class ArrayLengthExample {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

= 총합/3 = 총합/(3=배열의길이)

✓ 다음 코드의 결과를 예측해보고, 실제 결과와 비교하세요.

```
package ch05.sec08;

public class ArrayReferenceObjectExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] strArray = new String[3];
        strArray[0] = "Java";
        strArray[1] = "Java";
        strArray[2] = new String("Java");

        System.out.println( strArray[0] == strArray[1] );
        System.out.println( strArray[0] == strArray[2] );
        System.out.println( strArray[0].equals(strArray[2]) );
    }
}
```

✓ **oldIntArray를 newIntArray 배열(요소가 5개임)로 복사하세요.**

- for 문을 이용해서 복사함
- for 문을 이용해서 다음과 같이 각 요소를 출력함

```
package ch05.sec09;

public class ArrayCopyByExample {
    public static void main(String[] args) {

        int[] oldIntArray = { 1, 2, 3 };

    }
}
```

1, 2, 3, 0, 0,

✔ **oldIntArray를 newIntArray 배열(요소가 5개임)로 복사하세요.**

- `System.arraycopy`를 이용해 복사함
- `for` 문을 이용해서 다음과 같이 각 요소를 출력함

```
package ch05.sec09;

public class ArrayCopyExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] oldStrArray = { "java", "array", "copy" };

    }
}
```

```
java, array, copy, null, null,
```

- ✓ 향상된 for문을 이용하여 scores 배열의 점수 총합과 평균 점수를 출력하세요.

```
package ch05.sec10;

public class AdvancedForExample {
    public static void main(String[] args) {

        int[] scores = { 95, 71, 84, 93, 87 };

    }
}
```